

F: Turnswitch

El interruptor giratorio

Nombre del archivo fuente (*Source file name*): turnswitch.c, turnswitch.cpp, turnswitch.java o turnswitch.py

Autor (*Author*): Julián Badillo

La nave estelar Century Hawk está en medio de una batalla perdida contra un escuadrón de piratas espaciales, posiblemente después de que estos se dieran cuenta de que su negocio con la capitana Hanna Lonely era, en realidad, una especie de estafa. No hay más escapatoria que saltar al hiperespacio. Por desgracia, el Century Hawk ha estado recibiendo fuego intenso y, aunque la capitana Lonely es una piloto hábil, los piratas espaciales lograron dar en el blanco antes de que ella pudiera levantar los escudos.

«¡Debe ser el regulador del hiperpropulsor, el **Turnswitch**; no responde!», grita el segundo al mando.

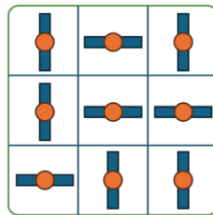
«¡Tú, novato, ve al hiperpropulsor y arréglalo!», ordena la capitana Lonely.

Como el novato —y el único miembro de la tripulación del Century Hawk con algún conocimiento de programación—, tu tarea es reparar el **Turnswitch** para que el hiperpropulsor vuelva a funcionar.

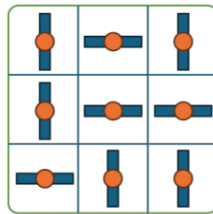
El regulador **Turnswitch** es una matriz de $N \times N$ interruptores (*switches*); cada interruptor puede estar en posición horizontal o vertical.

Descubres que si giras cualquier interruptor —de horizontal a vertical o viceversa—, todos los interruptores directamente adyacentes (arriba, abajo, izquierda, derecha) también girarán. Si un interruptor está en un borde de la matriz, o en una esquina, las posiciones fuera de la matriz se ignoran.

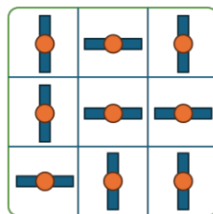
Por ejemplo, consideremos el siguiente **Turnswitch** de 3×3 :



Si giras el interruptor del **centro exacto**, el **Turnswitch** quedará así:



Ahora, si giras el interruptor de la **esquina inferior izquierda**, el **Turnswitch** quedará así:



[N. del T.: en el PDF original las tres figuras de este ejemplo son la misma imagen repetida, por lo que no muestran el efecto de los giros descritos.]

El Century Hawk puede saltar al hiperespacio si los interruptores del **Turnswitch** están todos en horizontal o todos en vertical —es una nave construida bajo un conjunto de normas muy liberal—. Tu tarea es encontrar la **menor cantidad de interruptores** que hay que girar para dejar el Turnswitch listo para el salto.

El destino de la tripulación del Century Hawk está en tus manos.

Entrada (Input)

La entrada consiste en varios casos de prueba. Cada caso de prueba comienza con un entero N ($1 \leq N \leq 10$), el tamaño del Turnswitch. Las siguientes N líneas contienen la matriz del Turnswitch. Cada línea contiene N caracteres, ya sea `|` (la barra vertical) o `-` (el signo menos), que representan el estado de los interruptores. Cada caso de prueba tiene una solución válida. La última línea de la entrada será un 0 (cero) y no debe procesarse.

La entrada debe leerse de la entrada estándar.

Salida (Output)

Para cada caso de prueba, imprime una sola línea con el número mínimo de interruptores que hay que girar para dejar el Turnswitch listo para el salto, es decir, para que todos los interruptores queden en horizontal o todos en vertical.

La salida debe escribirse en la salida estándar.

Ejemplo de entrada (Sample Input)	Ejemplo de salida (Sample Output)
3 - --- - 3 - - - 4 - - - - -- 4 - --- - -- - - 0	3 2 3 3